Metodologia 3

In questa lezione

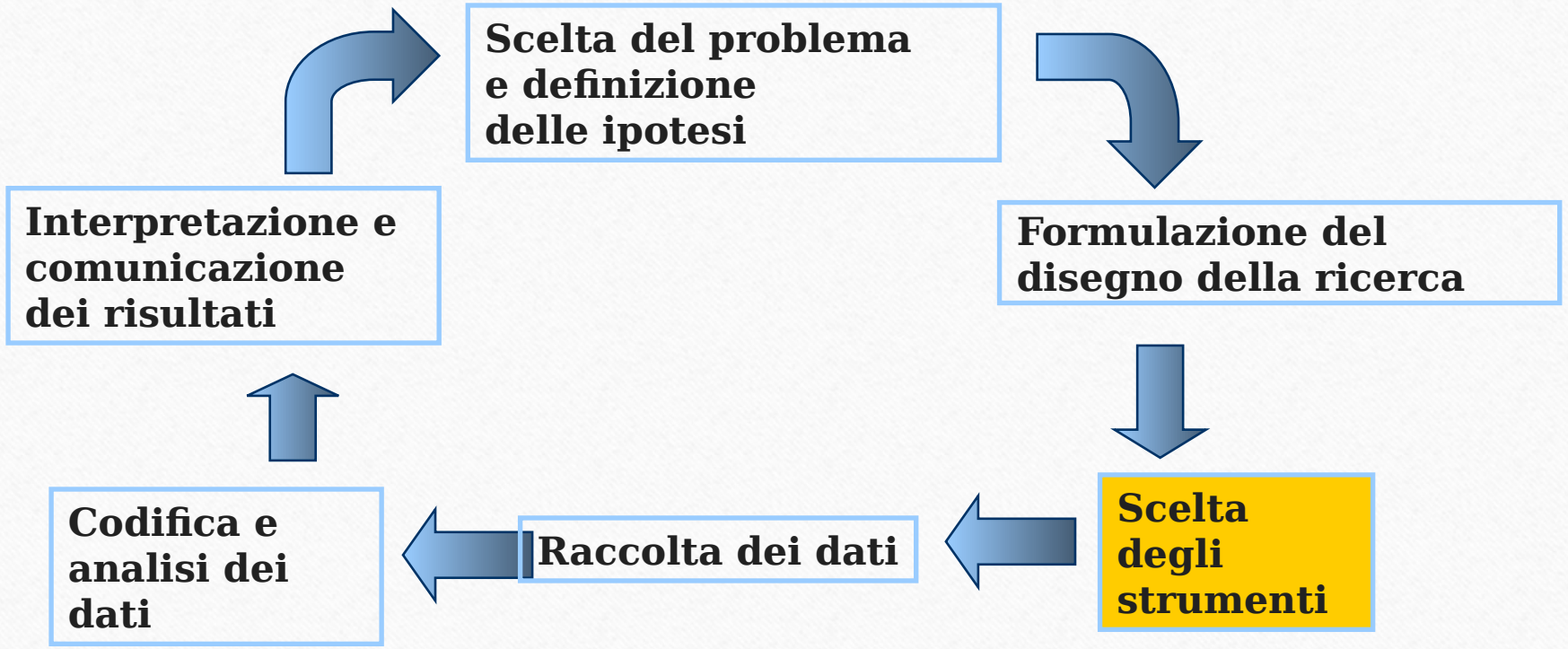
In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

- Criteri di scelta di tecniche e strumenti
- La validità di uno strumento
- L’affidabilità di uno strumento
- I principali strumenti di rilevazione in campo educativo



La ricerca educativa: metodo e fasi

Riepiloghiamo le **fasi di un processo di ricerca**:



Ci troviamo ora nella fase tre: la scelta delle tecniche e degli strumenti di rilevazione.

Criteri di scelta di tecniche e strumenti



Fare ricerca significa, non solo acquisire tutte le competenze e le conoscenze necessarie a definire il campo di indagine, a stabilire ipotesi, a individuare e a scegliere il metodo, ma anche a saper selezionare e, quando necessario, adattare o costruire *ex novo* e saper utilizzare strumenti adeguati a l tipo di indagine che si sta conducendo.

La scelta delle tecniche e strumenti di rilevazione deve quindi essere il risultato di un’accurata valutazione di molteplici aspetti.

Criteri di scelta di tecniche e strumenti

Il tipo di informazioni che si vogliono rilevare in relazione al contesto e agli obiettivi della ricerca

Le caratteristiche della popolazione in esame



I tempi di raccolta, analisi e interpretazione dei dati

Il momento di impiego

Le risorse disponibili

Le caratteristiche del campione

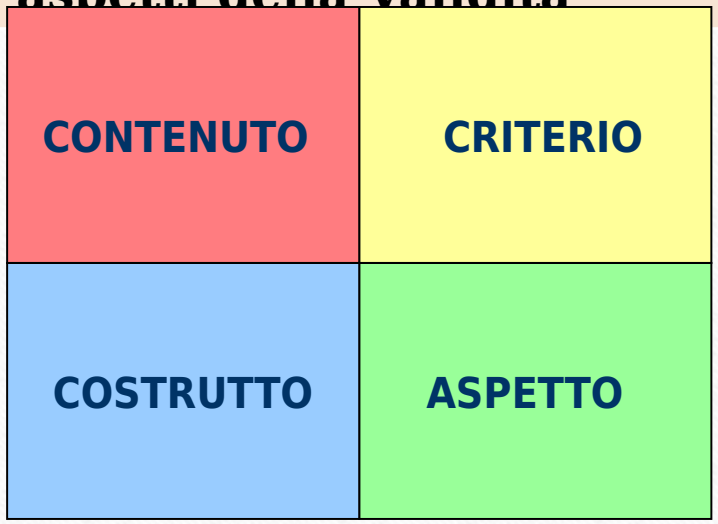
Criteri di scelta di uno strumento

Le modalità di somministrazione

Le caratteristiche degli strumenti di rilevazione disponibili e il tipo di variabili che con essi vengono misurate

La validità di uno strumento di misura

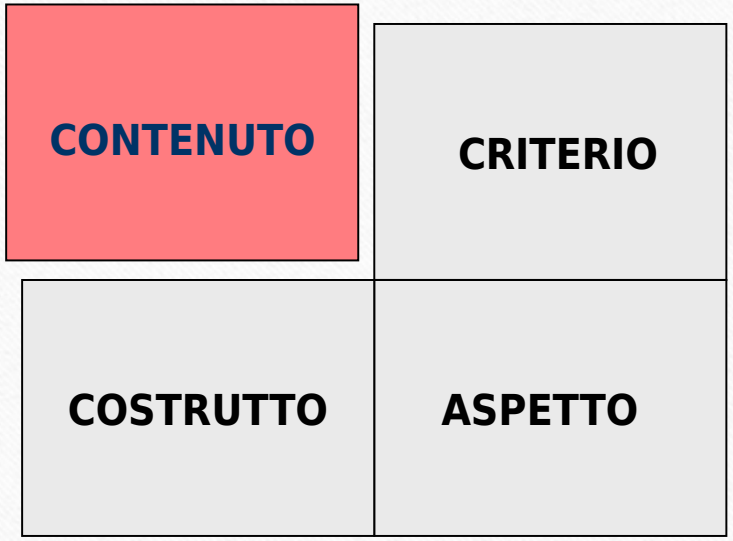
In genere di usa distinguere quattro aspetti della Validità



Uno strumento di misura deve in primo luogo misurare proprio ciò che intende misurare. Definiamo **validità** di una misura questa capacità.

Il concetto di validità coinvolge tutto il retroterra teorico dell'operazione di misura che si intende effettuare, infatti chiede conto del rapporto concettuale che lega le osservazioni al modello teorico di riferimento e dunque richiede di operare contemporaneamente con operazioni empiriche e teorie.

Validità del contenuto

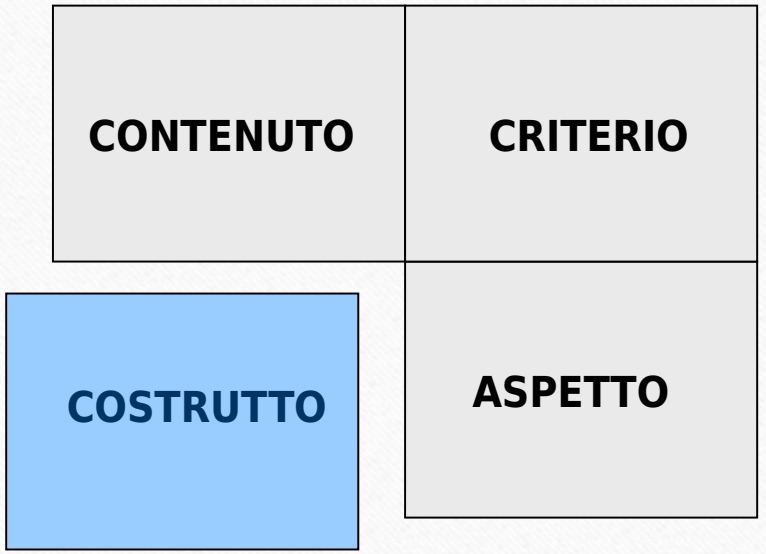


Perché ci sia validità del contenuto è necessario che siano definiti con precisione e collocati in un modello le variabili che si intendono misurare e che di ciascuna di queste si disponga di una definizione operativa.

A questo punto è necessario verificare se le definizioni comprendano tutti gli aspetti rilevanti del fenomeno che si intende misurare

Non esiste un criterio accettato per determinare il punto in cui una misura ha raggiunto la validità nel contenuto e dunque "inevitabilmente questa rimane un appello alla ragione relativo alla adeguatezza con la quale i contenuti sono stati campionati e alla adeguatezza con la quale il contenuto è stato raggruppato nella forma di item del test".

Validità del costrutto



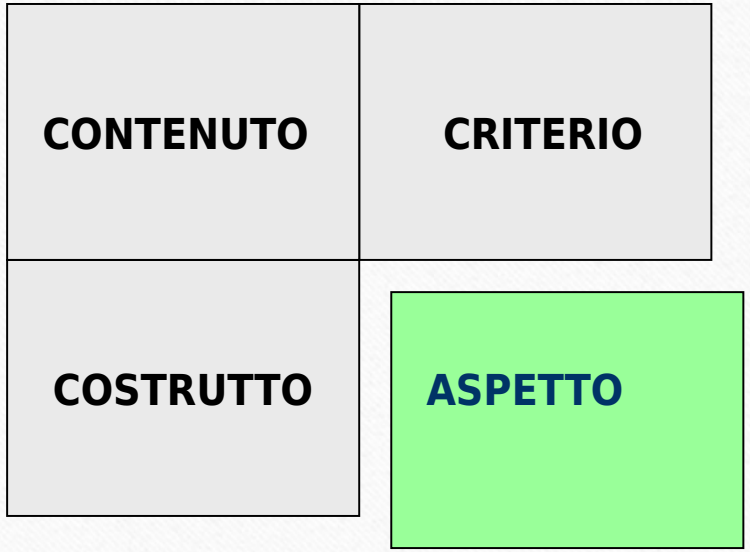
La validità del costrutto si riferisce alla bontà di uno strumento giudicata sulla base di quanto i risultati raccolti con l'impiego di uno strumento hanno senso in relazione alle nostre teorie.

La validità del costrutto si può dunque definire come il grado in cui uno strumento misura un tratto che in in qualche modo esiste (Boncori, 1993).

Tale validità è accertabile solo se disponiamo di un modello teorico in grado di spiegare la relazione tra il possesso di determinate abilità e

Se, ad esempio, una prova di comprensione della lettura non indicasse alcun miglioramento nelle abilità di lettura di studenti a cui è stato rivolto uno specifico e accurato insegnamento della lettura (con metodi diversi) essa cadrebbe nel sospetto di mancanza di validità nel costrutto, perché si ha ragione di supporre che la lettura di molti testi dovrebbe comunque migliorare la capacità di lettura.

Validità dell’aspetto

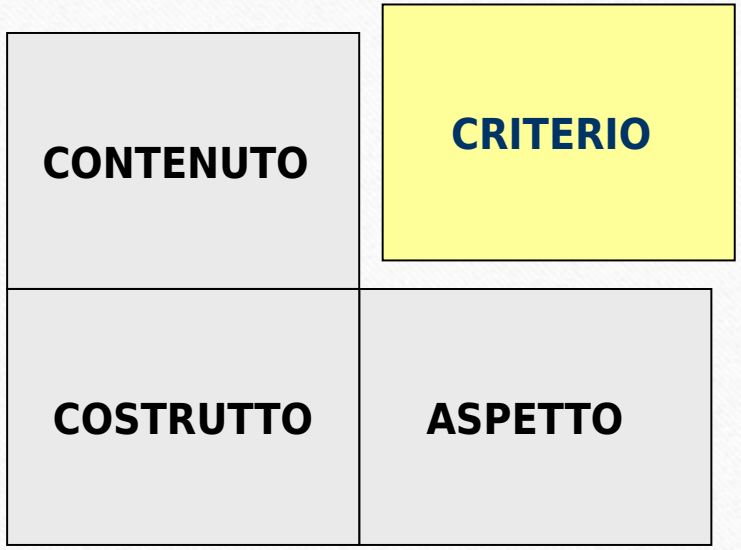


Si parla di validità dell’aspetto quando l’operazione di misura richiede l’attivazione di una risposta da parte di soggetti.

In questo caso il giudizio che gli stessi soggetti, non necessariamente esperti possono formulare sulla prova ne condiziona l’esito.

Se ad esempio la misurazione viene effettuata attraverso una prova di profitto il fatto che questa venga percepita come troppo facile o troppo difficile o non appropriata dai destinatari ne inficia la validità.

Validità del criterio



Per validare una misura è possibile confrontare i suoi risultati con quelli di altre misure dello stesso fenomeno rilevate in modo indipendente ed utilizzate dunque come criterio.

In relazione a un criterio si usa parlare di validità concorrente e di validità predittiva di una misura.

Generalmente per misurare la validità del criterio si usa un coefficiente di correlazione.

L’affidabilità di uno strumento

Quando si compie più volte una misura e si ottiene lo stesso risultato si dice che questa misura è affidabile, attendibile o fedele (*reliable*).

Esistono diverse tecniche per verificare l’affidabilità di una misura in relazione al tipo di errore che può verificarsi.

Tutte si basano sul confronto tra diverse misure della stessa variabile e dunque tutte fanno riferimento al **coefficiente di correlazione**.

Il coefficiente di correlazione ‘r’ rappresenta una misura della possibile relazione lineare tra due variabili.

L’affidabilità di uno strumento

I metodi per la misura dell’affidabilità

In relazione alle condizioni in cui si opera è possibile scegliere tra diversi metodi per la misura dell’affidabilità di una prova

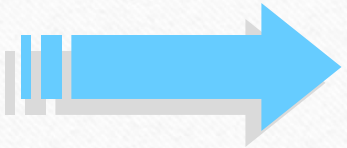
- La **ripetizione** della prova Test/retest
- L’uso di **forme parallele** (Alternate forms)
- La **divisione a metà** della prova (Two split half)
- La **consistenza interna** (internal consistency)

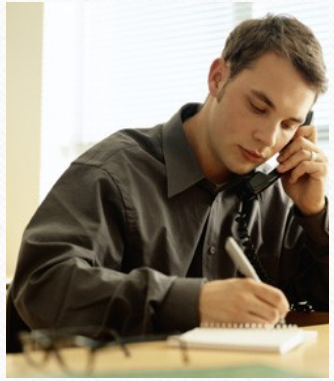
La ripetizione della prova

La **ripetizione della prova** consiste nel sottoporre due volte gli stessi soggetti all'azione dello stesso strumento nelle stesse condizioni e, quindi, nel determinare in che misura vi è accordo tra le varie risposte ottenute.

L'attendibilità si ricava dalla correlazione tra i risultati delle due rilevazioni. Un alto livello di attendibilità consente di affermare che i risultati della prova non sono stati influenzati da cambiamenti accidentali.







Il limite di questo criterio è dato dall'esistenza di un intervallo di tempo tra le due prove. Nel ripresentare uno strumento agli stessi soggetti oltre al rischio di un'influenza dovuto all'uso dello strumento stesso (reattività), vi può essere anche un errore dovuto alle modifiche delle abilità dei soggetti nel corso del tempo.

Le forme parallele

Test A



Test B

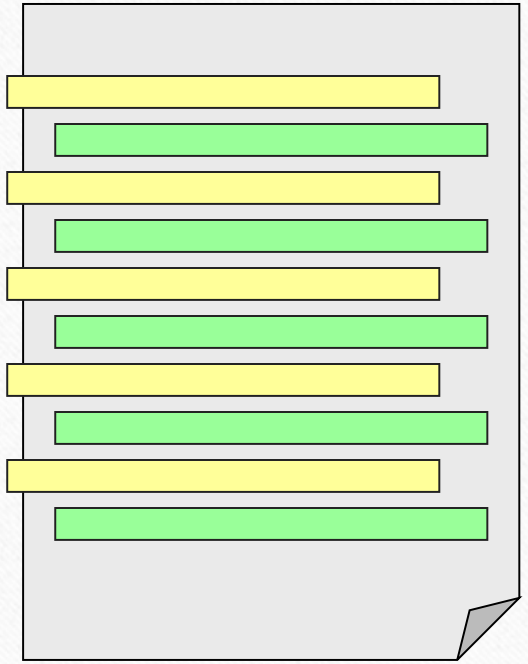


La procedura consiste nel costruire due forme simili di uno stesso strumento da somministrare a breve distanza di tempo, allo stesso gruppo di soggetti.
L'attendibilità si ricava dalla correlazione tra i risultati delle due rilevazioni.

Nel caso di questa procedura, il problema consiste nel costruire due strumenti che rilevino le stesse variabili e che siano 'effettivamente' parallele.

L'intervallo tra le due somministrazioni deve essere breve, in modo che non si verifichino altri fattori di errore.

La divisione a metà della prova



La divisione a metà della prova è una procedura applicabile a strumenti molto strutturati. Prevede che lo strumento venga diviso in due parti e che si analizzi la correlazione tra di esse.

Ad esempio in una prova di profitto si confrontano le risposte alle domande pari con quelle alle domande dispari.

Se le due sezioni mantengono validità di contenuto dovrebbe esserci, per lo stesso soggetto, poca differenza tra i due punteggi.

Tale procedura tuttavia, fornisce informazioni più utili a verificare la consistenza interna dello strumento che sulla costanza dei risultati.

La coerenza interna



Si tratta di metodi statistici che considerano una sola somministrazione dello strumento e che si basano sulla coerenza delle risposte fornite dal soggetto a tutte le domande che costituiscono la prova.

La coerenza interna è influenzata da due cause di varianza dovute a errore:

- la campionatura del contenuto;
- l'eterogenità della sfera di comportamento saggiata.

In genere si usa l'alfa di Cronbach.

Ciò significa che i risultati ottenuti u[illegible] meno ambigui se ricavati da prove relativamente omogenee per contenuto, nello svolgimento delle quali è più probabile che i soggetti abbiano un rendimento simile.

Per saperne di più…

L’oggettività di una misura



Con il termine ‘**oggettività’** si intende il grado di concordanza nella rilevazione da parte dei diversi ricercatori.

L’oggettività deve essere controllata soprattutto quando si impiegano strumenti poco o per nulla strutturati e quindi soggetti all’arbitrarietà interpretativa del ricercatore.

L’oggettività deve essere intesa come superamento di questa arbitrarietà e come garanzia che i dati raccolti da diversi ricercatori possano essere fra loro confrontabili.

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…

Fare ricerca significa saper selezionare e, quando necessario, adattare o costruire *ex novo* e saper utilizzare strumenti adeguati a l tipo di indagine che si sta conducendo.
Uno strumento di misura deve in primo luogo misurare proprio ciò che intende misurare. Definiamo **validità** di una misura questa capacità.
La validità può essere di quattro tipi:

- di costrutto
- di criterio
- di aspetto
- di contenuto

Oltre ad essere valido, uno strumento deve essere **affidabile**, vale a dire fornire sempre lo stesso risultato a differenti ripetizioni della prova. L'affidabilità può essere misurata mediante la ripetizione della prova, la divisione a metà della prova, l'uso di forme parallele e la coerenza interna.

Cos'è **l'alfa** di Cronbach

Serve a capire se le domande di una scala vanno tutte nella stessa direzione o se ci sono item incoerenti.

È un indice che varia da 0 a 1: valori più alti indicano maggiore coerenza interna (in genere: ≥ .70 è considerato accettabile, ≥ .80 buono, ≥ .90 ottimo, anche se dipende dal contesto).

Procedura pratica:

Somma delle risposte: per ogni soggetto calcoli il punteggio totale sommando le risposte a tutti gli item.

Varianze degli item: calcoli la varianza delle risposte a ciascun item (quanto variano tra i soggetti).

Varianza totale: calcoli la varianza dei punteggi totali.

Applichi la formula: inserisci i valori nella formula per ottenere α.Interpretazione

α basso (<.60): gli item non sono coerenti, forse misurano cose diverse.

α troppo alto (> .95): gli item sono ridondanti, troppo simili.

α nella fascia .70–.90: in genere indica buona affidabilità interna.

Formula di base

Una delle forme più usate della formula è:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{k}\sigma_i^2}{\sigma_{tot}^2}\right)$$

dove:

- k = numero di item
- σ_i^2 = varianza di ciascun item
- σ_{tot}^2 = varianza del punteggio totale (la somma di tutti gli item per ciascun partecipante)

chiudi

La correlazione

Il **coefficiente di correlazione** (più spesso il **coefficiente di correlazione di Pearson, r**) misura la **forza e la direzione** della relazione lineare tra due variabili quantitative.

Valori possibili

•Va da **-1 a +1**:

- **+1** = correlazione perfetta positiva (quando una variabile aumenta, anche l'altra aumenta in proporzione).
- **0** = nessuna correlazione lineare.
- **-1** = correlazione perfetta negativa (quando una variabile aumenta, l'altra diminuisce in proporzione).

In sintesi il coefficiente di correlazione ti dice **quanto e in che direzione due variabili si muovono insieme**, ma non implica automaticamente un **rapporto di causa-effetto**.

$$r = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

dove:

- $\text{cov}(X, Y)$ = covarianza tra le due variabili
- σ_X, σ_Y = deviazioni standard delle due variabili

Interpretazione della forza (approssimativa)

- $|r| < .30$ → correlazione debole
- $.30 \leq |r| < .50$ → correlazione moderata
- $|r| \geq .50$ → correlazione forte